9×9 演示教具：装配与摆棋指南

可制作设计 | 不代表已制造、采购或使用

交付内容

- 450 × 450 mm 完整 9×9 盘；45 mm 网格；38 mm 棋子。
- 黑/白棋各 45；气环 24；三角 12；数字 1–20；最后一手 6。
- 整张 1:1 PDF、A4 六页拼接版、可编辑 SVG 与精确坐标数据。
- 磁性与无磁低成本两种制作路径；实体性能留待样品验证。

证据边界

文件几何与渲染由自动检查和逐页目视检查验证。磁吸强度、耐用性、反光、残胶、承重与教室后排可读性仍需真实样品和真实观察记录。

规则边界

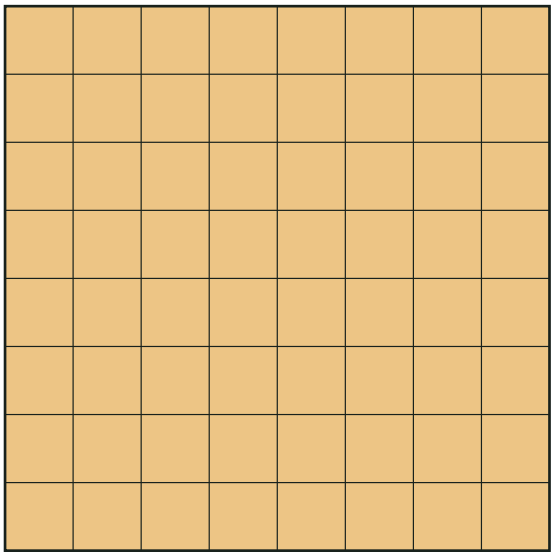
摆棋示例只演示正交连接与气的去重集合，属于 setup，不冒充合法棋谱。项目规则固定为 GO-CLUB-AREA-1；外部资料的计分、贴目和重复规则未混入。

尺寸与标记图例

几何全部以 mm 参数生成

9×9 几何

9×9 是九条横线和九条竖线，共 81 个交叉点。网格跨度=(9−1)×45=360 mm；总边长=45+360+45=450 mm。网格从 (45,45) 到 (405,405) mm。



比例示意（非 1:1）

去重气数：81

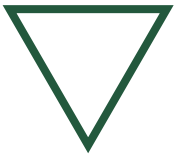
相邻棋子

棋子直径 38 mm，小于 45 mm 线距；理论净间距 7 mm。实际裁切公差与磁背偏心仍要用样品检查。

标记必须靠形状区分



气环 30/16



目标三角 24



顺序 20



最后一手 18

材料清单

未知价格不写作实时报价

A | 磁性版本

含铁底板 450×450 mm；哑面棋盘面与保护膜；38 mm 黑/白棋面各 45；34–36 mm、0.5–0.8 mm 柔性磁片；气环 24、三角 12、数字 1–20、最后一手 6；包边约 2 m；按成品重量选择支架。优先柔性磁片，避免易脱落的小型强磁铁。

B | 无磁低成本版本

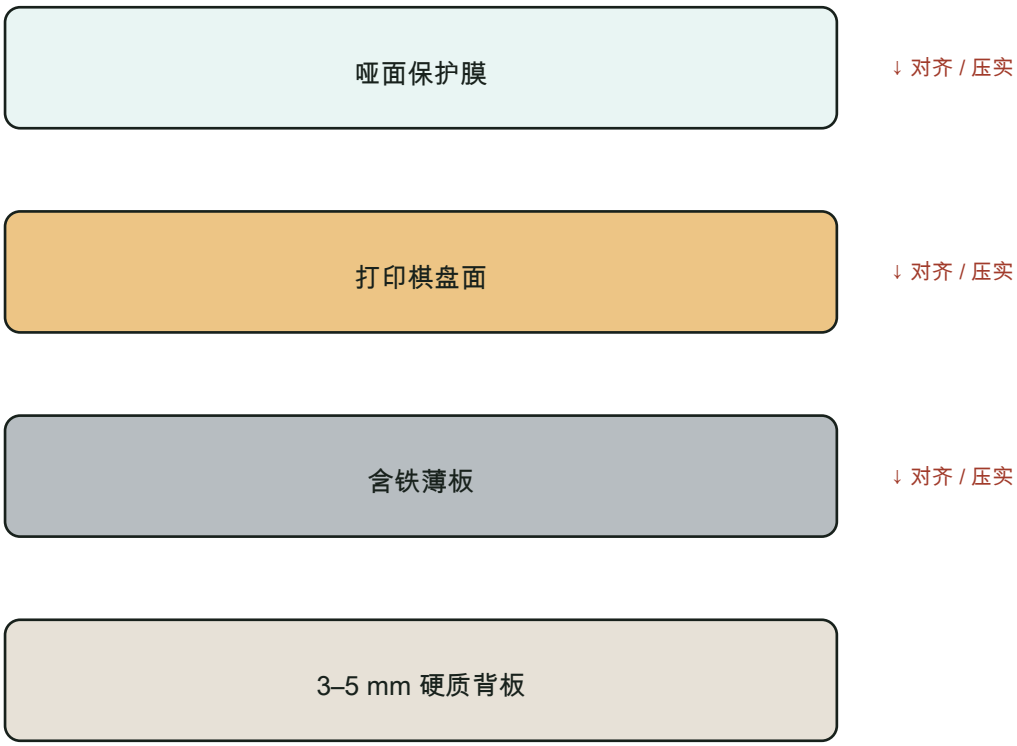
450×450 mm 硬背板；A4 拼接页六张；透明哑面保护膜；200–250 g/m² 卡纸棋子与标记；少量可移胶、可重复黏土或静电贴材料；分类拉链袋与隔页纸。先做残胶/滑移小样。

安全提示

金属板必须去毛刺和包边；未验证承重前不要悬挂于人员上方；磁片远离磁条卡、精密仪器和对磁场敏感物品。

磁性版本装配

先做一枚样品，再批量



1. 1 去毛刺、包边、背板加固；画水平/垂直中心线。
2. 2 量 100 mm 标尺；棋盘中心对中心，从中部向外刮贴。
3. 3 裁 38 mm 棋面；背贴 34–36 mm 柔性磁片。
4. 4 标记用透明片；磁条贴外缘，不遮气环中心。
5. 5 直立轻推/轻振，记录滑移、掉落、取放和反光。

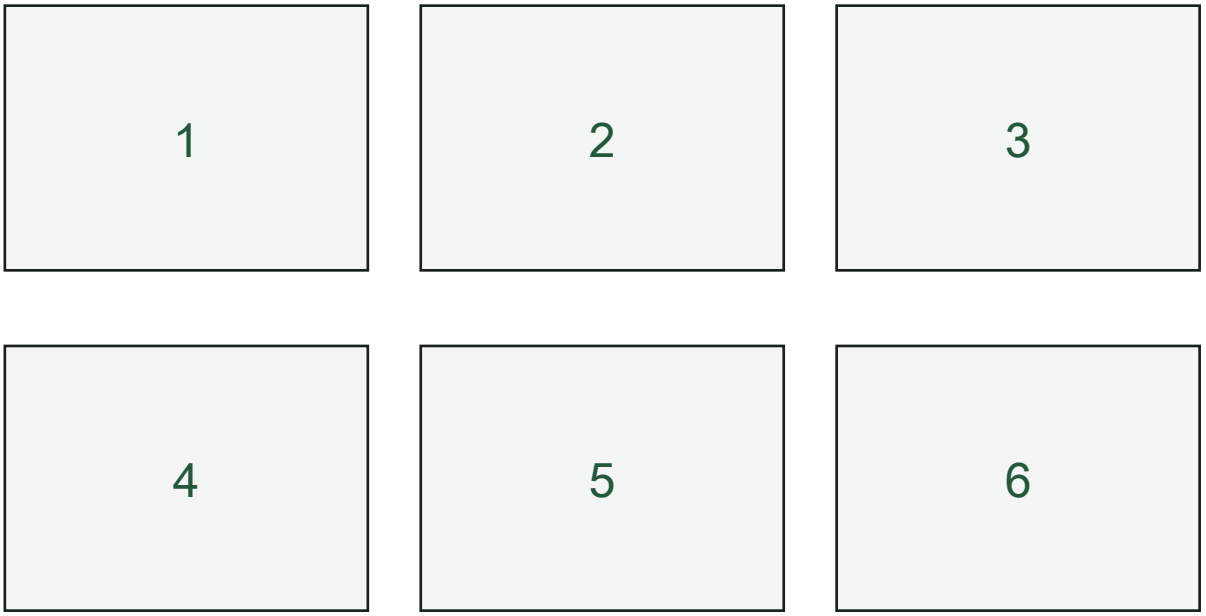
A4 拼接、收纳与修补

打印必须 100% 实际尺寸

A4 六页拼接

关闭“适合页面/缩放到可打印区域”。逐页量 100 mm 标尺；建议误差不超过 1 mm。上排 1–3、下排 4–6；横向重叠 15 mm，纵向重叠 20 mm。沿灰色边界裁切/对齐，不沿网格线或星位切。

页序示意



分类收纳

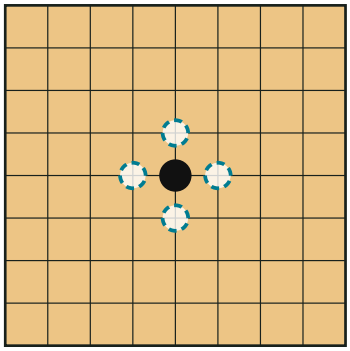
黑 45、白 45、气环 24、三角 12、数字 1–20、最后一手 6、修补件分袋；袋面写应有数量。棋子间放隔页纸。

修补

翘边先清洁再换胶；破损单枚按 100% 重印；接缝从背面加固；避免在旧胶上持续叠加。

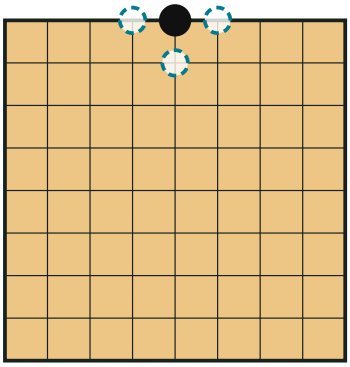
摆棋流程 A | 中心、边、角

setup 模式；每个位置先清空



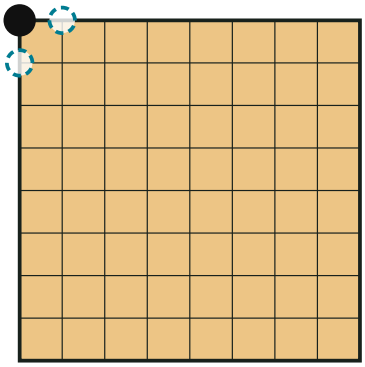
E5 中心

去重气数：4



E9 上边

去重气数：3



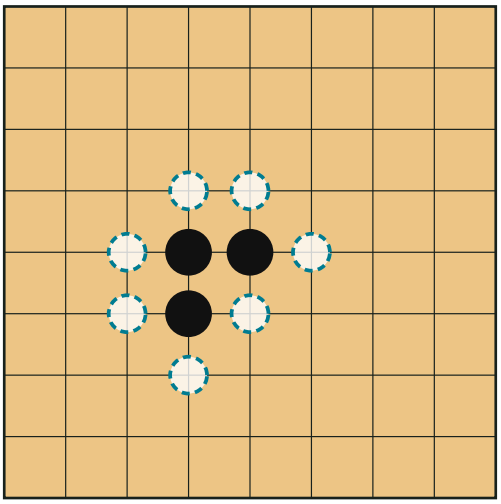
A9 左上角

去重气数：2

步	教师说	成员移动	预期观察
1	“E5。气只看沿线相邻空点。”	黑棋到 E5；气环到 E6/D5/F5/E4。	4 个不同空点。
2	“E9。棋盘外不是交叉点。”	清空；黑棋到 E9；环到 D9/F9/E8。	边上 3 气。
3	“A9。数真实相邻线。”	清空；黑棋到 A9；环到 B9/A8。	角上 2 气。
4	“把答案排成 4、3、2。”	数字 4/3/2 放到标题旁。	差异来自边界。

摆棋流程 B | 共享气去重

D5、E5、D4 为同一正交连通块



L 形三子

去重气数：7

准确集合

气点：D6、C5、E6、F5、E4、C4、D3。E4 同时邻接 E5 与 D4，但仍是一个交叉点。相邻空位槽 8 次，E4 重复 1 次，去重后 7 气。

1. 教师：“三枚棋沿线连着，数整块。” 成员：依次放 D5、E5、D4；三角指出整块。 观察：确认正交连接。
2. 教师：“圈出所有相邻空点。” 成员：七个气点各放一环。 观察：看见 7 个不同点。
3. 教师：“E4 挨着两子，但只有一个点。” 成员：尝试叠第二个环，再拿走重复环。 观察：共享气只算一次。
4. 教师：“按环报坐标，不按棋子相加。” 成员：数字 1–7 逐个覆盖七个环。 观察：集合计数为 7。

打印与实体试用记录

自动几何通过 ≠ 实物通过

文件层面可验证

- 9 横 + 9 竖；81 交叉点；角点完整。
- 45 mm 线距、38 mm 棋子、7 mm 理论间隙。
- 100 mm 标尺在文件坐标中为 100 mm。
- A4 六页窗口连续覆盖 450×450 mm，重叠带不缺线。
- 彩色/灰度渲染逐页无裁切；标记依靠轮廓可区分。

必须用真实样品填写

日期、样品编号、版本、打印尺实测值、直立磁吸/滑落、反复取放次数、后排距离、棋子与四类标记可读性、反光/残胶、观察者角色、改进动作。空白表见 trial-record.csv；本包不预填任何测试结果。

来源与边界

British Go Association 的新手教学页与 How to Play 用于核查演示盘/9×9 教学建议和中心/边/角 4/3/2 气的一般概念；访问 2026-09-06。AGA 解释页只提醒规则体系可能不同。项目计分、贴目、停手与位置超级劫均以 GO-CLUB-AREA-1 为准。

使用目的

这套教具提供可操作的围棋思考练习与交流媒介；不证明提高智商、治疗压力或提升学业，也没有虚构学生反馈、出勤、照片、CAS 工时或实施效果。